

СЫНИ ОЙЛАУ
13 - ВАРИАНТ
АНАЛИТИКАЛЫҚ
ОЙЛАУ

Оқу дайындығын анықтайтын тест
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
Сыни ойлау

1. Бағанды салыстырыңыз:

A	B	C
$ -5 - 6 - 4$	$ -3 - 7 + 6$	$ 8 - 1 - 4$

A) $4A = B + 4C$

B) $A = 5B - 3C$

C) $2A = 3B - 2C$

D) $3A = B - 2C$

E) $3A = 2B - 2C$

2. 2027^{2018} дәрежесіндегі соңғы саны a , 2018^{1964} дәрежесіндегі соңғы саны b , онда теңсіздікті шешіңіз.

$$\frac{1}{3+x} > \frac{1}{2a+3b}$$

A) $x > 33$

B) $x > 27$

C) $x < 33$

D) $x \geq 27$

E) $x \geq 23$

3. Бағанды салыстырыңыз:

A шамасы	B шамасы
2022^{1862} дәрежесіндегі соңғы саны a , 2065^{1992} дәрежесіндегі соңғы саны b	3015^{2021} дәрежесіндегі соңғы саны a , 2096^{1984} дәрежесіндегі соңғы саны b
$\frac{1}{x} = \frac{1}{3a+2b}$	$\frac{1}{12+x} = \frac{1}{5a-b}$

A) Берілген мәлімет жеткіліксіз

B) A шамасы үлкен

C) Шамалар тең

D) B шамасы үлкен

4. 2027^{2018} дәрежесіндегі соңғы саны a , 2018^{1964} дәрежесіндегі соңғы саны b , 2022^{1861} дәрежесіндегі соңғы саны c болса, төмендегі жауаптарды салыстырыңыз.

A) $a < b < c$

B) $a < b > c$

C) $a < c < b$

- D) $a > b < c$
E) $c < b < a$

5. Тіктөрбұрыштың периметрі 1000 см. Оны ені мен ұзындығына қатынасы 2:3 қатынасындай. Осы берілген Тіктөрбұрыштың ауданын тап?

- A) 600 м^2
B) 60 м^2
C) 6 м^2
D) $0,6 \text{ м}^2$
E) 600 м^2

6. Жалпы ауылда сиыр саны = 6, тауық саны = 7, лақ саны = 5 болса, жалпы аяқтар саны?

- A) 54
B) 58
C) 45
D) 52
E) 64

7. 3015^{2021} дәрежесіндегі соңғы саны a , 2096^{1984} дәрежесіндегі соңғы саны b , төмендегі жауаптарды салыстырыңыз.

- A) $4 + a = 4 + b$
B) $4 + a > 4 + b$
C) $4 + a = 5 + b$
D) $6 + a = 4 + b$
E) $3 + a < 3 + b$

8. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
2^5	5^2

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
B) А шамасы үлкен
C) Шамалар тең
D) В шамасы үлкен

9. Велосипедтің бағасы – 50 000 теңге еді. Мамыр мейрамы қарсаңында x пайыз жеңілдік жасағандықтан оның жаңа бағасы 40 000 теңге болды. Жеңілдіктің пайыздық мөлшері.

- A) 18 %
B) 20 %
C) 16 %
D) 14 %
E) 22 %

10. Анасының жасы 34-те, қызының жасы 8-де. Неше жылдан кейін анасының жасы, қызының жасының екі есесіндей болады.

- A) 34
- B) 18
- C) 16
- D) 8
- E) 42

11. Дәрігерлер адамға қажетті бір күндік тамақ мөлшерінің пайыздық көрсеткішін мынадай диаграммамен берген екен:

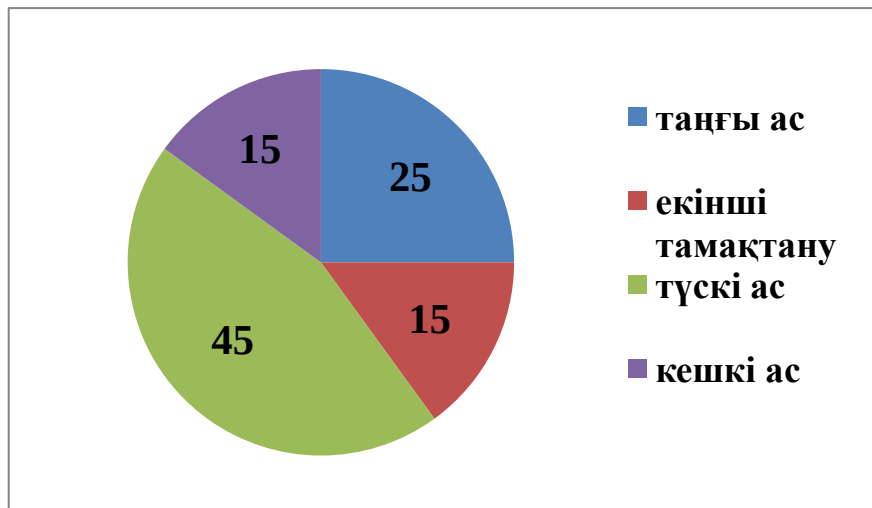
ТАМАҚТАНУ МӨЛШЕРІ

Таңғы ас – 25 %

Екінші тамақтану – 15 %

Түскі ас – 45 %

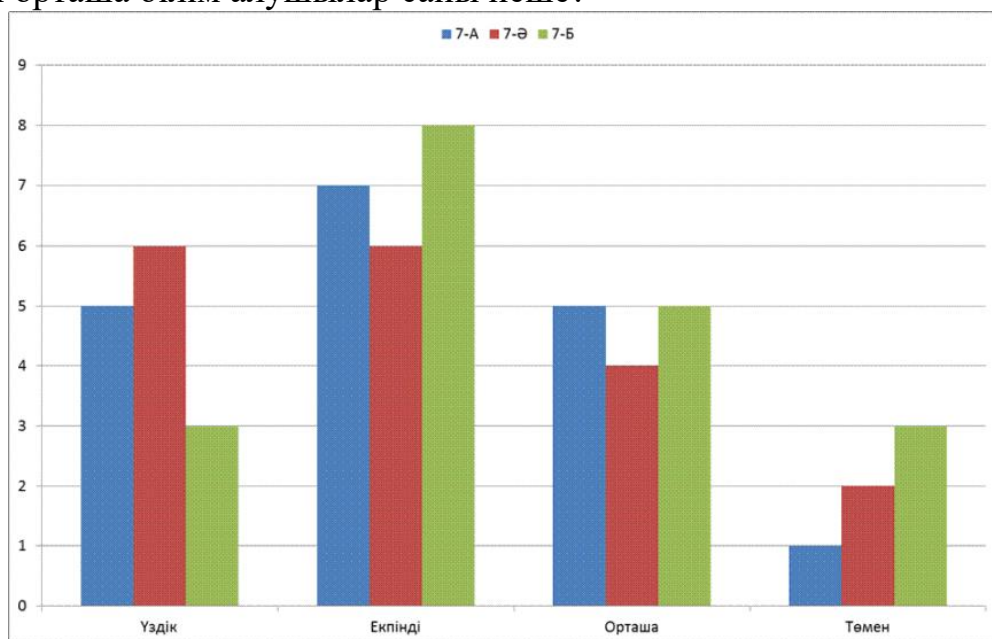
Кешке ас – 15 %



Түскі астан басқа астарға сәйкес келетін бөліктің градустық өлшемін табу.

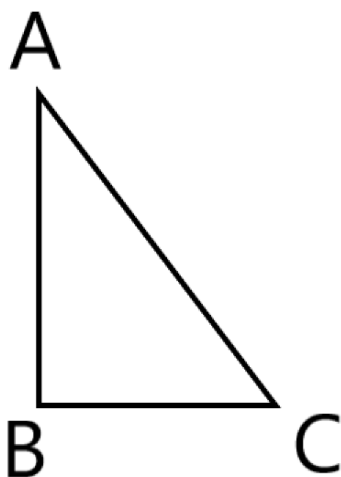
- A) 90°
- B) 198°
- C) 54°
- D) 162°
- E) 30°

12. Диаграммада жетінші сынып оқушыларының оқу үлгерімі көрсетілген. Жалпы орташа білім алушылар саны неше?



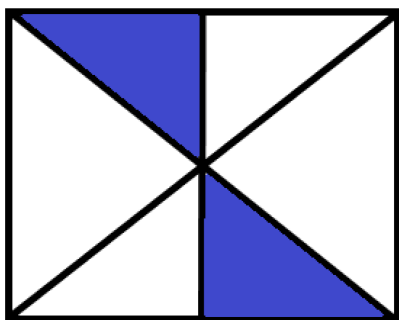
- A) 4
- B) 21
- C) 5
- D) 9
- E) 14

13. 1984^{1966} дәрежесіндегі соңғы саны a , 1967^{1816} дәрежесіндегі соңғы саны b , $AB = a$, $BC = b$ болса, ауданының екі еселігін табыңыз.



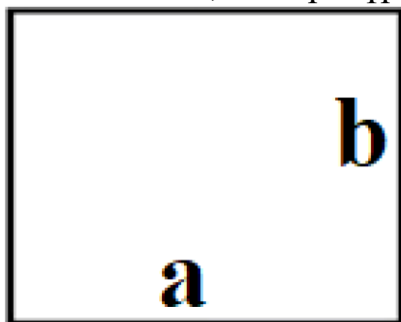
- A) 6 cm^2
- B) 12 cm^2
- C) 18 cm^2
- D) 10 cm^2
- E) 8 cm^2

14. 2026^{1826} дәрежесіндегі соңғы саны a болса, боялған бөліктің ауданы?



- A) 18 см^2
- B) 9 см^2
- C) 12 см^2
- D) 6 см^2
- E) 7 см^2

15. 1984^{1966} дәрежесіндегі соңғы саны a , 1967^{1816} дәрежесіндегі соңғы саны b болса, тіктөртбұрыштың екі еселенген периметрін табыңыз?



- A) 36 см
- B) 46 см
- C) 32 см
- D) 28 см
- E) 24 см

Аналитикалық ойлау

16. Сөйлемді мағынасына сай толықтырыңыз.

Физика – өріс пен заттың жалпы _____ және олардың қозғалыс заңдарын зерттейтін ғылым.

- A) күшін
- B) түрін
- C) қабілетін
- D) қасиеттерін
- E) түзілуін

17. Көп нүктенің орнына сәйкес сөзді жазыңыз.

Ей, Абылай, Абылай,
Сені мен көргенде.
Тұрымтайдай [...] едің,
Түркістанда жүр едің.

- A) кісі
- B) құл
- C) ұл
- D) бала
- E) адам

18. Көп нүктенің орнындағы сөз.

Райымжан Марсенов: «Өстіп әдебиетіміз төмендеп, тіл болса кедейленіп бара жатқан уақытта ардақты _____ марқұм шығады»

- A) Алтынсарин
- B) Абай
- C) Ақан сері
- D) Дулат
- E) Шортанбай

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Қазіргі кездегі периодтық жүйеде барлық элементтер рет бойынша нөмірленген. Элементтердің нөмірін реттік немесе атомдық нөмір деп атайды. Химиялық элементтердің периодтық жүйесін құрастырудағы негізгі принцип – барлық элементтердегі периодтар мен топтарға бөліп орналастыру. Әр топ өз кезегіндегі негізгі (а) және қосымша (б) топшаларға бөлінеді. Топшалардағы элементтер өзара химиялық қасиеттері жағынан өте ұрса.

19. «Ұқсас» сөзіне мағынасы жақын сөзді табыңыз

- A) алыс
- B) белгілі
- C) үлкен
- D) сәйкес
- E) танымал

20. Берілген мәтіндегі сәйкес тақырыпты таңдаңыз

- A) Топшалар
- B) Химиялық элементтердің зерттелуі
- C) Элементтердің ашылуы
- D) Химиялық қасиеттер
- E) Периодтық жүйе

21. Берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз

- A) Химиялық элементтер ретін анықтау
- B) Периодтық жүйенің құрылымын көрсету
- C) Элементтердің өзара қасиеттерін салыстыру
- D) Химиялық элементтердің құрамын саралау
- E) Элементтердің электр терістілігін көрсету

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Биология – тіршілік туралы ғылым. Ол тірі ағзалардың құрылысын, қызметін, өсіп дамуын және сыртқы ортамен қарым - қатынасын зерттейді. «Биология» деген терминді алғаш рет 1797 жылы неміс ғалымы Т.Руз (1771-1803) енгізген. Қазіргі биологияны тірі табиғатты және оның құрамдас бөліктерін зерттейтін ғылымдардың жиынтығы деп атауға болады. Себебі биология ғылымының соңғы 30 - 40 жыл аралығында қарқынды даму кейбір биологиялық пәндердің (молекулалық биология, цитогенетика, биофизика, т.б.) жеке - дара ғылым ретінде қалыптасуына мүмкіндік туғызды.

22. Берілген мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз

- A) Биолог ғалым
- B) Ғылыми байланыс
- C) Тіршілік туралы ғылым
- D) Биологияның зерттелуі
- E) Биологияның салалары

23. «даму» сөзіне мағынасы жақын сөзді табыңыз

- A) Кету
- B) Жиналу
- C) Жасау
- D) Өсу
- E) Озу

24. Берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз

- A) Биологиялық пәндерге сипаттама жасау
- B) Биология ғылымының зерттелуі туралы
- C) Неміс ғалымы Т.Руздің еңбектеріне шолу
- D) Биология ғылымы туралы түсінік беру
- E) Биологияның бүгінгі таңдағы жетістіктері

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Талант дегеніміз не? Ол бір нәрсеге, мысалы, музыкаға, әдебиетке, сурет өнеріне деген зор қабілет. Талантты болу тек музыкант, ақын немесе суретшіге ғана тән емес. Кез келген мамандық иелерінің ішінде қабілеттері мен таланттылары кездеседі. Әрбір адамның өзіне тән қабілеттілігі болады. Ол еңбек пен әрекет үстінде ғана дамиды. Халықтың «талант дегеніміз еңбек» дейтіні сондықтан.

25. Берілген мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз

- A) Өнер иесі болу
- B) Еңбек
- C) Талант
- D) Халықтық қабілет
- E) Мамандық

26. «Зор» сөзіне мағынасы жақын сөзді табыңыз

- A) орташа
- B) ауқымды
- C) үлкен
- D) шағын
- E) кішкентай

27. Берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз

- A) пікір білдіру
- B) анықтама беру
- C) талдау
- D) салыстыру
- E) зерттеу

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Үлкен парникті газдың климатқа әсері – өнеркәсіптің жемісі. Парникті газдардың әлемге, адамзатқа тигізер ең үлкен зардабы планетада ауа райының күрт өзгеруімен түсіндіріледі. Түрлі техногенді себептерден туындамақ парникті газдар әсері жер шарындағы табиғи тепе-теңдікті бұзып, катаклизмдерге, апаттарға соқтыруы ықтимал. Ауа райы өзгеріп, жауын-шашын азайып, кейбір жерлерде егіннің шығымдылығы 10-30 пайызға төмендеуі ықтимал.

28. Берілген мәтінге сәйкес тақырыпты таңдаңыз

- A) Парникті газдың пайда болуы
- B) Климаттың өзгеруі
- C) Болашақ аппараттары
- D) Ауа райының тұрақсыздығы
- E) Адам және экология

29. «жемісі» сөзіне мағынасы жақын сөзді табыңыз

- A) жеңісі
- B) нәтижесі
- C) пайдасы
- D) салдары
- E) пайда болуы

30. Берілген мәтіннің мақсатын анықтаңыз

- A) Тепе-теңдікті түсіндіру
- B) Қатерді түсіндіру
- C) Қатерді салыстыру
- D) Қатерді болжау
- E) Қатерді зерттеу

13 - ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – СЫНИ ОЙЛАУ

1	A
2	C
3	B
4	E
5	E
6	B
7	E
8	B
9	B
10	B
11	B
12	E
13	A
14	B
15	D

13 - ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – АНАЛИТИКАЛЫҚ ОЙЛАУ

16	D
17	C
18	B
19	D
20	E
21	B
22	D
23	D
24	D
25	C
26	C
27	B
28	B
29	B
30	D

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad A &= |-5-6| - 4 = |-11| - 4 = 11 - 4 = 7 \\ B &= |-3-7| + 6 = |-10| + 6 = 10 + 6 = 16 \\ C &= |8-1| - 4 = 7 - 4 = 3 \end{aligned}$$

$$\underline{A=7 \quad B=16 \quad C=3}$$

$$\begin{aligned} 4A &= B + 4C \\ 4 \cdot 7 &= 16 + 4 \cdot 3 \end{aligned}$$

$$28 = 16 + 12$$

$$28 = 28$$

Mayan: $\textcircled{A}$

$$\textcircled{2} \quad 1) \quad 2027^{2018} = \underline{a=9}$$

$$\left. \begin{aligned} 7^1 &= 7 \\ 7^2 &= 49 \leftarrow \\ 7^3 &= 343 \\ 7^4 &= 2401 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} 2018/4 \\ \underline{2 \text{ rangok}} \end{array}$$

$$2) \quad 2018^{1964} = \underline{b=6}$$

$$\left. \begin{aligned} 8^1 &= 8 \\ 8^2 &= 16 \\ 8^3 &= 192 \\ 8^4 &= 1536 \leftarrow \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} 1964/4 \\ \underline{0 \text{ rangok}} \end{array}$$

$$3) \quad \frac{1}{3+x} > \frac{1}{2a+3b}$$

$$\frac{1}{3+x} > \frac{1}{2 \cdot 9 + 3 \cdot 6}$$

$$\frac{1}{3+x} > \frac{1}{36}$$

$$3+x < 36$$

$$x < 36-3$$

$$x < 33$$

Mayan $\textcircled{C}$

$$\textcircled{4} \quad 2027^{2018} = a = 9$$

$$2018^{1964} = b = 6$$

$$2022^{1861} = c = 2$$

$$\underline{a=9 \quad b=6 \quad c=2}$$

$$c < b < a$$

Mayan $\textcircled{C}$

$$\textcircled{3} \quad \begin{aligned} A \text{ шамаасы} &= 2022^{1862} = a = 4 \\ B \text{ шамаасы} &= 2065^{1992} = b = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^1 &= 2 \\ 2^2 &= \textcircled{4} \leftarrow \end{aligned}$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$5^1 = 5$$

$$5^2 = 25$$

$$5^3 = \dots 5$$

$$5^4 = \dots \textcircled{5} \leftarrow$$

$$A = \frac{1}{x} = \frac{1}{3a + 2b}$$

$$A = \frac{1}{x} = \frac{1}{3 \cdot 4 + 2 \cdot 5} = \frac{1}{22}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{22} \quad x = 22 \quad A \text{ шамаасы} = 22$$

$$B \text{ шамаасы} = 3015^{2021} = a = 5$$

$$B \text{ шамаасы} = 2096^{1984} = b = 6$$

$$\frac{1}{12+x} = \frac{1}{5a-b}$$

$$\frac{1}{12+x} = \frac{1}{5 \cdot 5 - 6}$$

$$\frac{1}{12+x} = \frac{1}{19}$$

$$12+x = 19$$

$$\underline{x = 19 - 12 = 7}$$

$$A = 22 > B = 7$$

Жауап $\textcircled{B}$

$$\textcircled{5} \quad \text{Сыр сапы} = 6 \times 4 = 24 \text{ аяқ}$$

$$\text{Пауыз сапы} = 7 \times 2 = 14 \text{ аяқ}$$

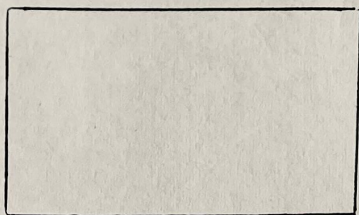
$$\text{Лақ сапы} = 5 \times 4 = 20 \text{ аяқ}$$

$$24 + 14 + 20 = 58 \text{ аяқ} - \text{Жауап}$$

Жауап $\textcircled{B}$

5

a



$$\begin{aligned} 1) P &= 2(a+b) \\ 2) 2(2x+3x) &= 1000 \\ 5x &= 1000 : 2 \\ 5x &= 500 \\ x &= 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) 2x \\ 2 \cdot 100 &= 200 \\ 3) 3x \\ 3 \cdot 100 &= 300 \end{aligned}$$

$$S = 200 \cdot 300 = 60000 \text{ см}^2$$

Маян (C)

$$S = 600 \text{ м}^2$$

7

$$3015^{2021} = a = 5$$

$$2096^{1984} = b = 6$$

$$\frac{3+a < 3+b}{3+a < 3+b}$$

$$3+5 < 3+6$$

$$8 < 9$$

$$8 < 9$$

Маян (C)

8

$$A \text{ машина} = 2^5 = 32$$

$$B \text{ машина} = 5^2 = 25$$

$$32 > 25$$

A > B Маян (B)

9

Велосипедисту багаск — 50 000 метр

Мейрам хурсангига — 40 000 метр

$$50\,000 \text{ метр} \text{ — } 100\%$$

$$40\,000 \text{ метр} \text{ — } x$$

$$x = \frac{40\,000 \text{ м} \cdot 100\%}{50\,000 \text{ м}} = 80\%$$

$$100\% - 80\% = 20\% \quad \text{Маян (B)}$$

10

$$\text{Амсынх маск} = 34 + 18 = 52$$

$$\text{Хорзонх маск} = 8 + 18 = 26$$

$$> \times 2$$

Маян (B) 18

- ⑪ Майғы ас - 25%
 Екінші тамақтану - 15%
 Түркі ас - 45%
 Ұешкі ас - 15%

Түркі астам басқа = 55%

$$\begin{array}{rcl} 360^\circ & \text{---} & 100\% \\ x & \text{---} & 55\% \end{array}$$

Майыс ⑬

$$x = \frac{360^\circ \times 55\%}{100\%} = 198^\circ$$

⑫ Майыс ортама білім алушылар саны

- 1) Ортама көк диаграмма = 5
- 2) Ортама күзгі диаграмма = 4
- 3) Ортама жасын диаграмма = 5

Майыс ⑬

$$\text{Майыс саны} = 5 + 4 + 5 = 14$$

⑬ $1984^{1996} = \underline{a = 6}$

$1967^{1816} = \underline{b = 1}$

$$\begin{array}{l} 4^1 = 4 \\ 4^2 = 16 \\ 4^3 = 64 \\ 4^4 = 256 \leftarrow \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1996/4 \\ 0 \text{ қалдық} \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l} 7^1 = 7 \\ 7^2 = 49 \\ 7^3 = 343 \\ 7^4 = 2401 \leftarrow \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1816/4 \\ 0 \text{ қалдық} \end{array} \right\}$$

$AB = 6 = a$

$BC = 1 = b$

Аудан екі есеік $= 25 = \frac{ab}{2} = \frac{6 \cdot 1}{2} \cdot 2 = 6$

Майыс ⑬ 6

$$(14) \quad 2026^{1826} = \underline{a = 6} \quad \underline{\text{Қабат саны} = 6}$$

$$\left. \begin{array}{l} 6^1 = 6 \\ 6^2 = 36 \leftarrow \\ 6^3 = \dots 6 \\ 6^4 = \dots 6 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1826/4 \\ 2 \text{ қалдық} \end{array} ; \quad \frac{S}{4} = \frac{a^2}{4} = \frac{36}{4}$$

$$\text{Базили өлшегі} = 9 \text{ см}^2$$

Жауап (B)

$$(15) \quad 1984^{1966} = \underline{a = 6} \quad 1967^{1816} = \underline{b = 1}$$

$$2P = 2(2a + 2b)$$

$$2 \cdot (2 \cdot 6 + 2 \cdot 1) = 2 \cdot 14 = 28 \text{ см}$$

Жауап (D)

magistratura_2022_kz